

物理 交流：抵抗で消費する平均電力 basic-power 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 120 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 10 \text{ A}$ のとき、平均電力 P_{avg} の実効値 P_{eff} は、 W である。
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 20 \text{ A}$ のとき、平均電力 P_{avg} の実効値 P_{eff} は、 W である。
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 120 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 10 \text{ A}$ のとき、平均電力 P_{avg} の実効値 P_{eff} は、 W である。
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 25 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2 \text{ A}$ のとき、平均電力 P_{avg} の実効値 P_{eff} は、 W である。
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 25 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2 \text{ A}$ のとき、平均電力 P_{avg} の実効値 P_{eff} は、 W である。
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 12 \text{ A}$ のとき、平均電力 P_{avg} の実効値 P_{eff} は、 W である。
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 25 \text{ A}$ のとき、平均電力 P_{avg} の実効値 P_{eff} は、 W である。
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1 \text{ A}$ のとき、平均電力 P_{avg} の実効値 P_{eff} は、 W である。
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 50 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1 \text{ A}$ のとき、平均電力 P_{avg} の実効値 P_{eff} は、 W である。
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 25 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1 \text{ A}$ のとき、平均電力 P_{avg} の実効値 P_{eff} は、 W である。

こたえ

1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 120 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 10 \text{ A}$ のとき 10 平均電流の実効値

こたえ：2 W

2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 10 \text{ A}$ のとき 20 平均電流の実効値

こたえ：20 W

3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 120 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 10 \text{ A}$ のとき 10 平均電流の実効値

こたえ：100 W

4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 25 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1 \text{ A}$ のとき、平均電力 P_{ave} の値を求めよ。

こたえ：25 W

5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 25 \text{ V}$, 電流の実効値電圧の実効値のとき, 平均電流の実効

こたえ：800 W

6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200 \text{ V}$ ，電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 10 \text{ A}$ のとき，平均電力 P の値を求めよ。

こたえ：24 W

7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2 \text{ A}$ のとき平均電力 P_{avg} の値を求めよ。

こたえ：12.5 W

8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5 \text{ V}$, 電流の実効値 I_{eff} 電圧の実効値 V_{eff} と I_{eff} の積 = 平均電流の実効値

こたえ：2.5 W

9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 50 \text{ V}$ 、電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 10 \text{ A}$ のとき、平均電力 P_{avg} の実効値 P_{eff} は、 $P_{\text{eff}} = \frac{P_{\text{avg}}}{\sqrt{2}}$ である。

こたえ：40 W

10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 25 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1.5 \text{ A}$ のとき、平均電圧の値と平均電流の値を求めよ。

こたえ：24 W